

華星光(4979 TT)

台灣股市 | 電子中游

投資速報

買進-維持 目標價 NT\$800 (潛在報酬+33.3%)

2026-09-02

最閃亮的那顆星

■ 結論與建議

華星光具備從 InP Wafer、Die、光學封裝至模組組裝與測試的一條龍製程能力，受惠 AI 資料中心持續推升高速光通訊需求，目前訂單能見度已延伸至 2028 年底。短期成長動能主要來自新 DCI 產品進入量產，以及 CW Laser、EML、APD 等產品逐步放量。為因應強勁需求，公司持續加大資本支出並積極擴充產能，InP 晶片產能預計於 2026 年底翻倍，2027 年底再成長一倍以上，達每月 1,200 萬顆。中長期則進一步布局 NPO 與 CPO 等產品，其中 NPO 預計自 2H28 開始量產並貢獻營收，延續長期成長動能。

我們預估 2027 年營收達 105.33 億元，YoY +67%，毛利率提升至 30.1%，稅後淨利 23.24 億元，YoY +99.2%，EPS 16.27 元，考量潛在股本稀釋後，Diluted EPS 約 16 元。整體而言，華星光兼具短期新品放量、中期產能倍增及長期 NPO/CPO 布局三大成長動能，且隨高階 InP 晶片與 DCI 產品占比提升，營收與獲利成長速度有望進一步加快。考量公司處於高速成長階段，且未來數年成長能見度高，評價給予 2027F PE 50 倍，以 Diluted EPS 16 元計算，推得目標價 800 元。

■ 重點摘要

公司簡介

華星光通科技成立於 2001 年，公司主要從事光通訊主動元件生產，產品包含光通訊主動元件次模組(TO-CAN、OSA)、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組之代工服務。2025 年營收比重為光通訊主動元件及模組 86.35%，晶粒 11.05%，其他 2.6%。地區別佔比為台灣 10.81%，中國 1.49%，北美 87.96%，其他 0.74%。公司營收高度集中，最大客戶佔比達 86.61%，其次為 10.33%。

表一、生產基地擴產規劃

生產基地	定位 / 主要產品	2027年擴產規劃
合江廠	InP雷射晶片主要生產基地，涵蓋Wafer Fab、Die Fab	整棟逐步轉為InP晶片工廠，無塵室面積將達5,450m ² ；後續導入4/6吋及自動化產線
吉林廠	光學封裝基地，包含CoC/CoB及未來NPO	3Q25加入產能，廠房空間1,500m ² 。
竹東廠	新增生產空間，支援後續擴產	租用1,200m ² ，預計3Q26投產
八德廠	DCI光模組組裝與測試基地	規劃建置5,500m ² ，預計2027年底完成建置

資料來源：華星光，康和投顧整理，2026/08

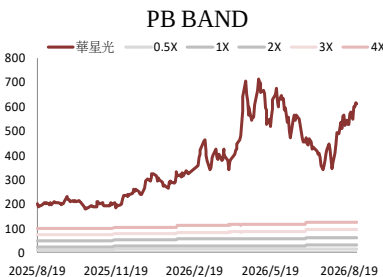
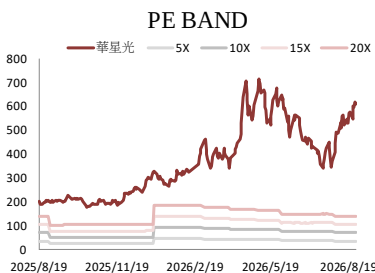
前次報告

日期 2025/12/24
 評等 買進
 目標價(元) 340

股價資訊

收盤價(元) 600.00
 總市值(億元) 869.1
 股本(百萬) 1,428
 一年高/低價 718 / 179
 月成交均量(張) 10,564
 月成交均價(元) 6,020.4

股價表現 & PE/PB



研究員/林宥成
 declan.lin@concord.com.tw

AI 資料中心推升高速光通訊需求，LightCounting 上修市場展望

LightCounting 近期再度上修資料中心光通訊市場展望，預估 2031 年 CPO、NPO 與傳統光收發模組 (TRX) 市場規模將由原先預估的 520 億美元上修至 800 億美元，反映 AI 伺服器持續擴張帶動資料中心高速光互連需求快速成長。

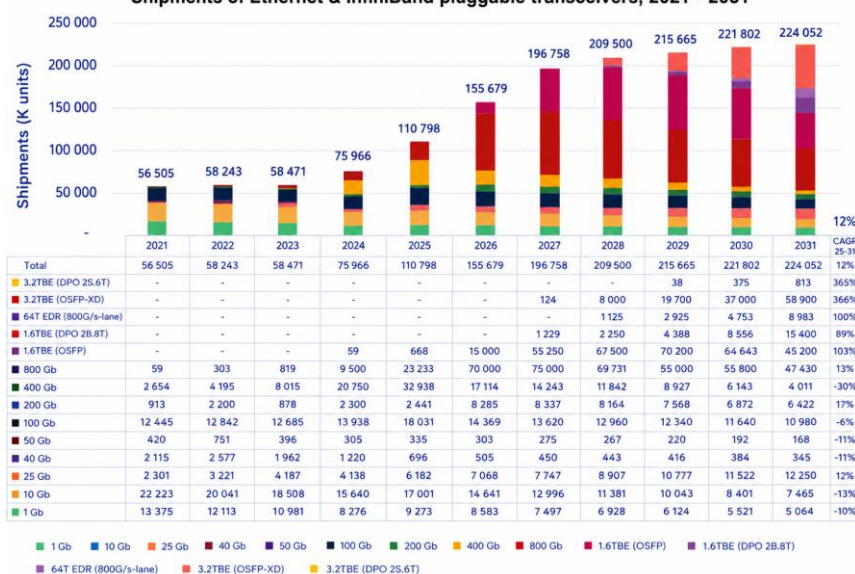
Inter DC 光模組：2026 年 800G 需求預估達 7,000 萬支，較先前預估的 3,500 萬支大幅上修，1.6T 需求則約 1,500 萬支，並預期 2027 年快速成長至 5,500 萬支，產品規格持續朝單模、高速、高功率及多波長方向升級。主要供應商有中際旭創、新易盛、Coherent 等。

Intra DC 光模組市場：DCI 傳輸距離較長，長距離傳輸主要採用 Coherent 技術，以改善光纖色散與訊號衰減等問題。2026 年總需求量為 182 萬支，目前主流規格仍以 400G ZR/ZR+ 為主，預期數量達 100 萬支；而 800G ZR/ZR+ 開始逐步滲透，預期在 2026~2028 年分別達 70 萬、100 萬及 130 萬支。主要供應商有 Marvell、Acacia(被 Cisco 收購) 與 Ciena。

光源：2026 年 CW Laser 模組需求約 8,500 萬支，單一模組依功率採用 2~8 顆 CW Laser，對應約 4 億顆 CW Laser 需求；EML 模組需求約 1,800 萬支，單一通道需要 1 顆 EML，主流為 200G/lane (8 通道)，對應約 1.44 億顆 EML 需求，長期而言 CW Laser 將逐步成為 AI 資料中心主流光源，但 EML 憑藉高性能、高功率與長距離傳輸優勢，仍將在單模高速光通訊市場保有重要地位。主要供應商包含 Lumentum、Coherent 與索爾斯光電等。

架構演進：由於 CPO 現階段仍面臨封裝良率、維修困難等問題，預期 2027~2029 年 NPO 將率先成為市場主流，待技術與供應鏈成熟後，CPO 最快於 2030 年前後進一步接棒。根據 SemiAnalysis 預估，2026、2027 年 NPO 與 CPO 光引擎(3.2T OE)需求數量為 39.9 萬顆/1.2 萬顆、179.7 萬顆/140.8 萬顆。

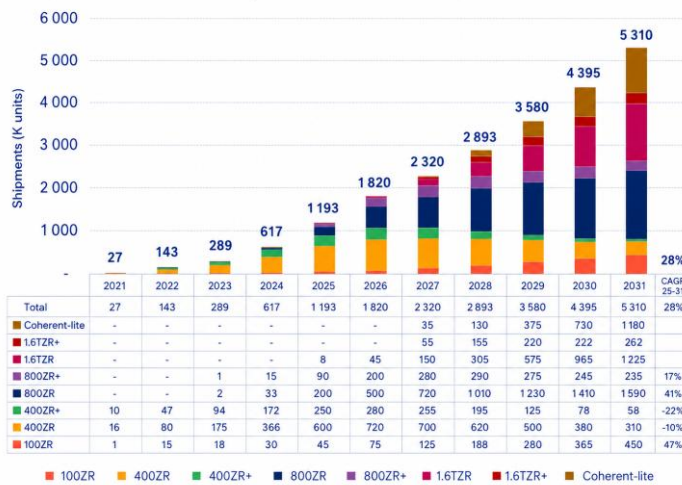
圖一、2027 年光模組總出貨量接近 2 億支
 Shipments of Ethernet & InfiniBand pluggable transceivers, 2021 - 2031



資料來源：LightCounting，康和投顧整理，2026/08

圖二、2027 年 WDM 光模組總出貨量約 232 萬支

Shipments of xWDM optical transceivers (K units), 2021~2031



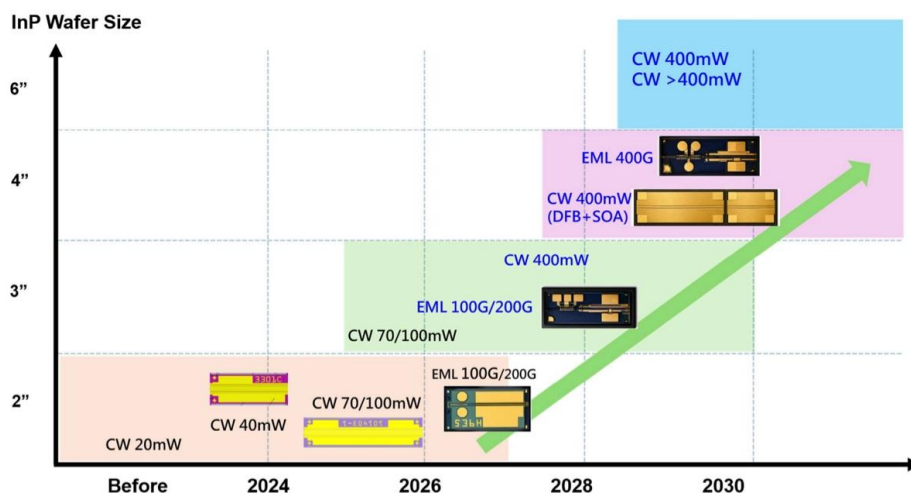
資料來源：LightCounting，康和投顧整理，2026/08

垂直整合能力完整，多波長產品建立差異化優勢

華星光具備從 InP Wafer、Die、光學封裝至模組組裝與測試的一條龍製程能力，涵蓋晶圓黃光、薄膜、蝕刻、金屬化與薄化，以及後段晶粒切割、端面鍍膜、測試與 AOI，封裝端則具備 CoC、CoB、TO-CAN 等能力，並持續導入 Flip Chip、Fiber Array 及 Lens Array Attachment 等先進製程，形成由雷射晶片至光模組的垂直整合平台。

InP 產品持續朝高速、高功率、多波長及大尺寸晶圓發展，目前 2 吋產品包含 20/40/70/100mW CW Laser 及 100/200G EML，3 吋則布局 70/100mW CW、100/200G EML，後續將發展 400mW CW Laser(DFB+SOA)及 400G EML，並逐步往 4、6 吋晶圓推進。華星光主要競爭優勢之一為多波長 CW Laser，目前最高可做到 16 波長，相較市場多數仍以單波長或 4 波長為主，公司在多波長產品具備領先優勢，且產品毛利率相對較佳。

圖三、InP 產品 Roadmap



資料來源：華星光，康和投顧整理，2026/08

DCI 新產品進入放量期，訂單能見度延伸至 2028 年底

DCI 為主要營收來源，目前市場集中於兩大品牌，公司則維持單一客戶獨家供應商策略，公司與該客戶合作長達 14 年。2027 年 800G ZR/ZR+ 將成為主流規格，隨新 DCI 產品進入放量階段，預期 2027 年新產品營收即可達到與既有 DCI 產品相當的規模，帶動整體 DCI 營收較 2026 年成長一倍以上；2028 年新產品營收規模更有望達既有產品數倍，目前訂單及客戶需求能見度已延伸至 2028 年底。此外，公司已同步投入下一代產品研發，預計 2027~2028 年開始小量出貨。

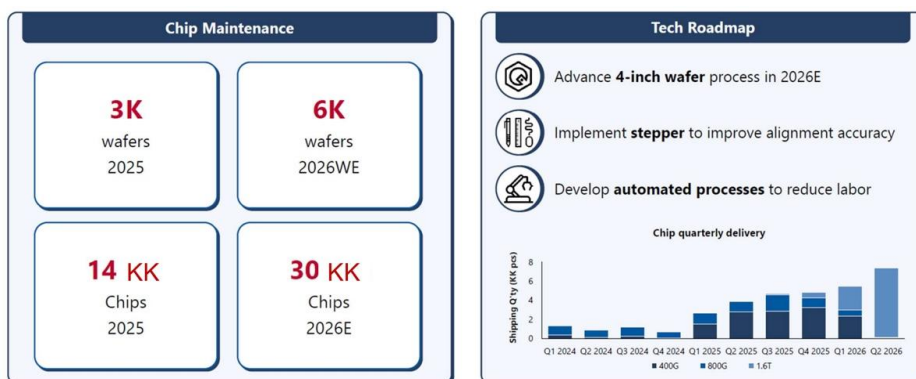
資本支出持續加碼，產能規劃連兩年倍增

因應 InP 晶片、雷射封裝及光模組需求快速成長，公司大幅提高資本支出，2026 年投入 18~20 億元，高於原先規劃，主要用於無塵室、廠房及相關設備；2027 年資本支出則保守估計提高至 30 億元，2028 年亦將持續投入新廠土建工程。部分前後段 InP 設備由客戶採 Consign 模式提供，有助降低大幅擴產所承擔的資本支出與需求風險。

廠房方面，公司持續擴充無塵室產能，面積由 2024 年底的 4,000 平方公尺，提升至 2025 年底 6,550 平方公尺，預計 2026 年底進一步增至 8,150 平方公尺，2027 年底則可達 13,650 平方公尺。其中，竹東廠新增產能預計於 3Q26 投入量產；八德新廠則將新增 5,500 平方公尺無塵室，預計 2027 年底完工，主要作為後續 DCI 模組組裝與測試基地。此外，八德新廠仍預留約 10,000 平方公尺擴充空間，可支應 2028 年後續產能擴張需求。

晶片產能同步快速擴充，公司 Wafer 產出由 2025 年 3,000 片提升至 2026 年 6,000 片，晶片產出則由 1,400 萬顆增加至 3,000 萬顆；同時導入 Stepper 提升對位精度、自動化製程降低人工需求，並推進 4 吋 InP 製程。雷射後段產能預計由 2026 年底每月 600 萬顆，提高至 2027 年底每月 1,200 萬顆以上，CW 與 EML 同步擴產，公司預期 2026 年產能成長一倍、2027 年再成長一倍以上。

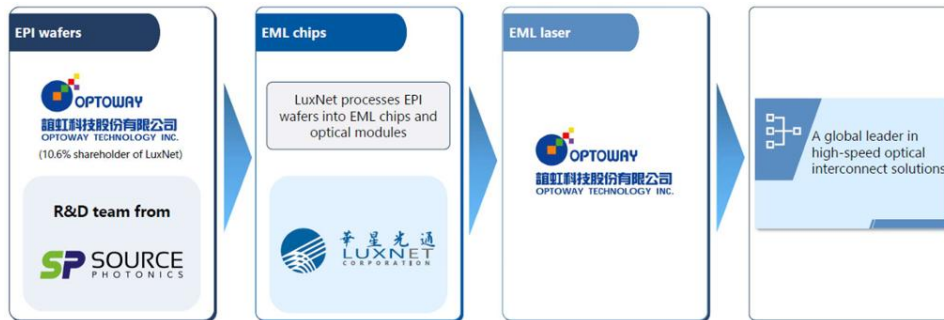
圖四、1.6T 晶片占比持續增加



資料來源：華星光，康和投顧整理，2026/08

華星光取得新的 InP 產品客戶，有助於降低營收集集中風險。於 2021 年透過私募入股，目前持股約 10.6%，其研發團隊主要來自索爾斯光電，產品涵蓋 CWDM/DWDM 雷射二極體、檢光二極體、光收發模組及客製化產品。預期新合作由誼虹提供 Epi Wafer，華星光則負責 EML 晶片設計與後續製程。相關產品預計自 2H26 開始出貨並貢獻營收。

圖五、EML 產品合作關係



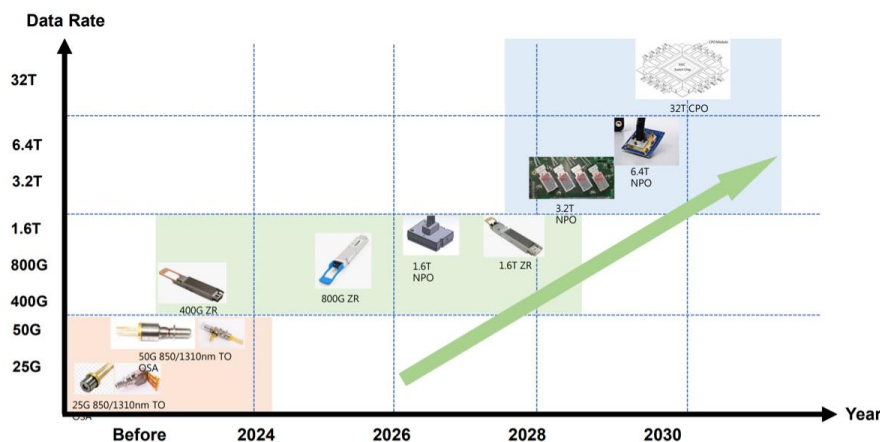
資料來源：華星光，康和投顧整理，2026/08

攜手客戶開發 1.6T NPO，預計 2H28 進入量產

除既有 InP 晶片及 DCI 光模組外，公司積極布局下一世代 NPO 先進光學封裝，並與客戶共同開發 1.6T NPO 產品。目前公司已具備 CoC、CoB 等光學封裝能力，並建立 NPO 所需的 Flip Chip、Fiber Array Attachment 及 Lens Array Attachment 等製程，其中高精度 Die Bonding 精度可達 $0.3\mu m$ ，FAU/Lens 主動對準精度更低於 $0.1\mu m$ ，有利於提高光耦合效率。

NPO 模組組裝涉及 Die Bonding、Wire Bonding、Lens Alignment 及 FAU Alignment 等多道高精度製程，公司已建立相關模組組裝流程及 2D Array Active Alignment 能力。相關設備亦與台灣及日本設備商共同開發，預計 2Q27 完成開發，1.6T NPO 則規劃在 2H28 正式進入量產，公司預期 2028 年開始產生明顯營收貢獻。

圖五、模組產品 Roadmap



資料來源：華星光，康和投顧整理，2026/08

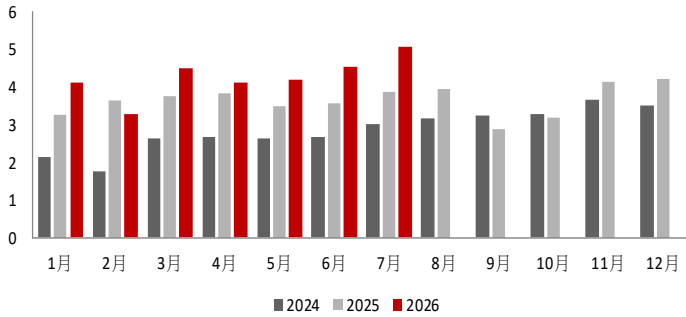
7 月營收首度突破 5 億元，2H26 營運將顯著成長

華星光 7 月營收 5.08 億元，MoM+11.79%、YoY+31.01%，單月營收首度突破 5 億元。1H26 營收 24.82 億元，YoY+15.2%，毛利 5.92 億元，YoY+38.3%，營業利益 4.87 億元，YoY+40.3%，稅後淨利 4.14 億元，YoY+34.4%，EPS 達 2.91 元，產品組合持續優化之下，獲利成長幅度明顯優於營收。展望 2H26，公司預期營運將較 1H26 顯著成長，主要受惠 DCI 新產品開始貢獻、既有 DCI 需求延續，以及 CW Laser、EML、APD 逐步放量。隨更多新產品進入放量階段，成長動能可望延續至 2027、2028 年。

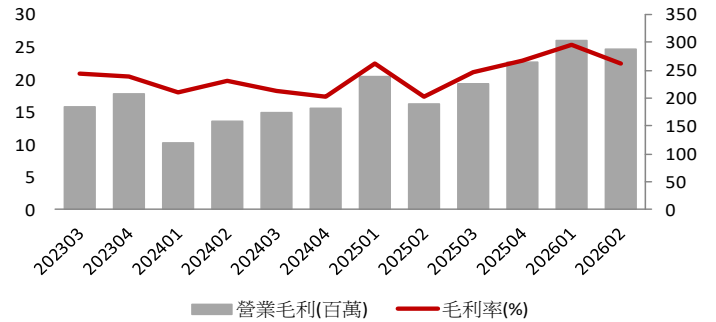
	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2025	2026F	2027F
營收(百萬元)	1,193	1,289	1,821	2,005	2,166	4,385	6,309	10,533
QOQ(%)	3.4	8.0	41.3	10.1	8.0	-	-	-
YOY(%)	11.9	18.5	69.2	73.7	81.5	27.1	43.9	67.0
毛利率(%)	25.4	22.4	27.2	26.9	27.2	21.0	25.8	30.1
營業利益率(%)	21.0	18.3	24.1	24.0	23.7	16.8	22.3	27.1
稅後淨利(百萬元)	230	184	359	393	421	764	1,166	2,324
QOQ(%)	(3.7)	(19.8)	95.1	9.4	7.1	-	-	-
YOY(%)	7.6	94.7	65.1	64.8	83.3	43.3	52.6	99.2
EPS(元)	1.61	1.29	2.52	2.75	2.95	5.35	8.17	16.27

EPS以股本142.8百萬股計算

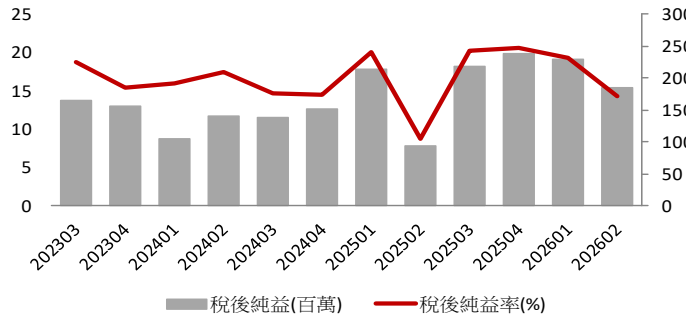
近三年營收狀況(億)



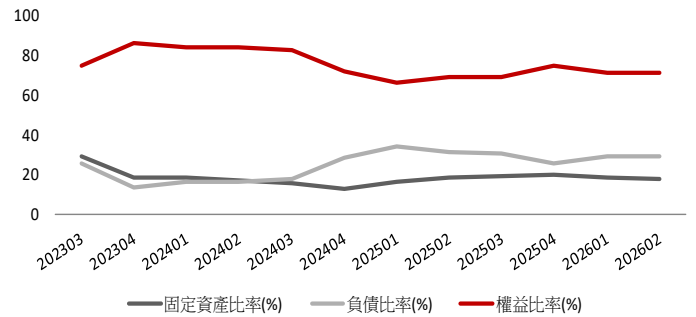
近12季_營業毛利 & 毛利率



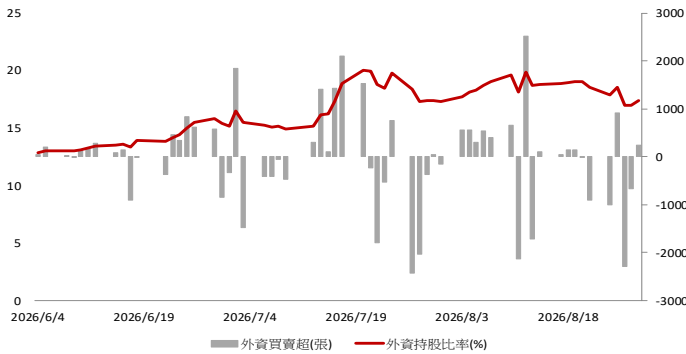
近12季_稅後純益 & 稅後純益率



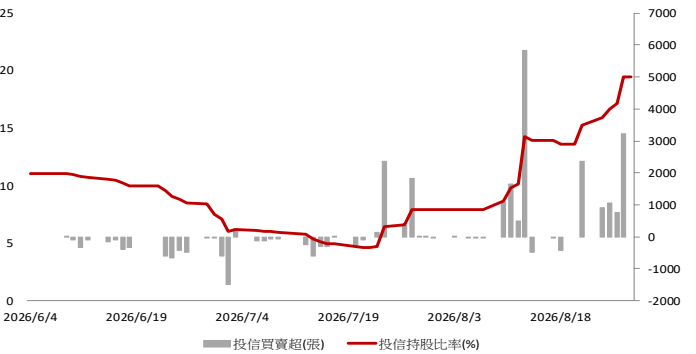
近12季_固定資產比率 & 負債比率 & 權益比率



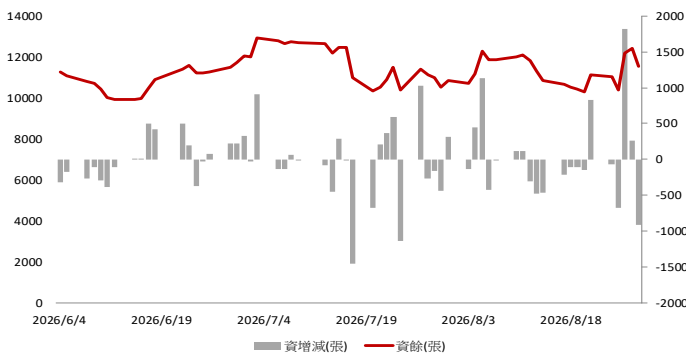
外資_持股比例 & 買賣超



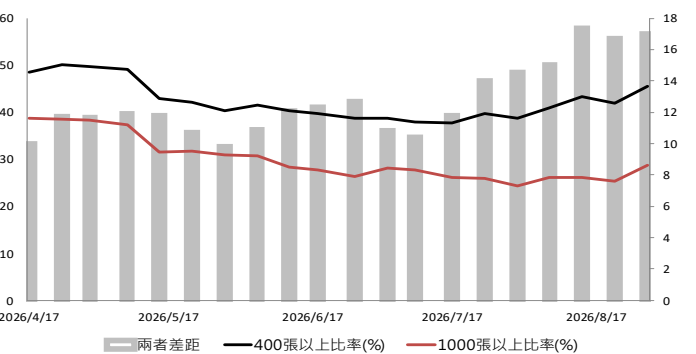
投信_持股比例 & 買賣超



融資餘額 & 資增減



近20周持股400張 & 1000張以上比例變化



評等說明

- 1) 強力買進/Strong Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 50%
- 2) 買進/Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 25%
- 3) 逢低買進/Trading Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間小於 25%
- 4) 未評等/Not Rated：至目前我們沒有足夠基本資料判斷該公司評等；或此期間康和與該公司有特定交易，基於規範或康和政策，限制予該公司評等

免責宣言：

本投資報告內容屬康和投資顧問股份有限公司版權所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本研究報告所載內容，純屬研究性質，所載述意見可隨時予以更改或撤回並不另行通知，僅提供康和集團內部同仁及客戶參考，文中所載資訊或任何意見，不構成(且不應解釋為)在任何司法管轄區內，任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。報告內容所提及之各項業務、財務等相關資訊、意見及預估，係取材自據信為可靠之資料來源，既不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性做出任何陳述或保證，且報告係基於特定日期所做之判斷，有其時效性限制，如有變更，本公司將不做預告或更新。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。